Thomas Saurel

Étude du modèle de Cox-Ross-Rubinstein pour la valorisation des options

Commencé en Janvier 2026

Dernière mise à jour : 5 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Motivation . . . 2
1.2 Histoire de la valorisation des options . . . 2
1.3 Objectifs . . . 3
1.4 Vocabulaire . . . 3

2 Cadre théorique et principe de non-arbitrage **7**
2.1 Espace probabilisé filtré . . . 7
2.2 Portefeuille d'autofinancement . . . 7
2.3 Stratégie de réplication . . . 8
2.4 Mesure de probabilité risque-neutre . . . 9

3 Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein **12**
3.1 Objectifs et Structure du modèle . . . 12
3.2 Parcours Descendant . . . 13
3.3 Raisonnement Rétrograde . . . 15
3.4 Options Américaines . . . 16

4 Conception et implémentation algorithmique **17**
4.1 Implémentation à l'aide d'arbres recombinants . . . 17
4.2 Implémentation optimisée . . . 17
4.3 Performances et Tests . . . 17
4.4 ??? . . . 17

5 Convergence vers le modèle de Black-Scholes **18**
5.1 Mouvement Brownien / Processus de Wiener . . . 18
5.2 Intégration d'Itō . . . 20
5.3 Equation de Black-Scholes . . . 22
5.4 Convergence . . . 23

6 Evaluations des indicateurs de risque **24**
6.1 Delta (Δ) . . . 24
6.2 Gamma (Γ) . . . 24
6.3 Vega (ν) . . . 24
6.4 Thêta (Θ) . . . 24

7 Analyse comparative avec d'autres modèles **25**
7.1 Monte-Carlo . . . 25
7.2 Arbres trinomiaux . . . 25
7.3 ??? . . . 25
7.4 ??? . . . 25

8 Conclusion **26**

1 Introduction

"A good portfolio is more than a long list of
good stocks and bonds. It is a balanced whole."
– **H. Markowitz** –

1.1 Motivation

Ce document a pour but de servir d'introduction à la finance quantitative à travers le développement d'algorithmes d'analyse de risques de marché. Il se concentre sur l'étude du modèle binomial, dit de Cox-Ross-Rubinstein.

Nous aborderons dans un premier temps les fondements théoriques de ce modèle de prédiction avant d'en souligner les différences avec les modèles de Black-Scholes et de Monte-Carlo. Enfin, nous mettrons en œuvre et analyserons les calculs d'estimateurs de variations des marchés, appelés lettres grecques.

Je réalise ce travail en autodidacte pendant mon temps libre pour mon apprentissage personnel ; il est ainsi susceptible de contenir des erreurs ou des imprécisions.

1.2 Histoire de la valorisation des options

La théorie moderne du portefeuille en finance commence en 1952 grâce aux travaux publiés par Harry Markowitz. Cette théorie expose comment les investisseurs peuvent optimiser leurs portefeuilles et analyser le prix d'un actif en fonction de l'état du marché (volatilité, risque, etc.). Il établit ainsi les fondements de la finance quantitative en définissant le portefeuille comme une collection d'actifs financiers.

C'est sur ces travaux que trois économistes : *Fischer Black*, *Myron Scholes* et *Robert Merton*, publient en 1973 un article présentant une formule capable de calculer le prix théorique d'une option européenne. Leur travail révolutionnaire a été de montrer que sous les hypothèses de temps continu et de volatilité constante, il est possible de créer un portefeuille qui élimine tout risque. On ne fixe plus le prix selon la peur du risque, mais selon le coût nécessaire pour copier le comportement de l'option.

Avec le développement des ordinateurs et la croissance exponentielle de la puissance de calcul, un nouveau modèle apparaît en 1977 : l'approche Monte-Carlo. Ce modèle consiste à simuler aléatoirement des milliers de trajectoires d'évolution de prix possibles. Le prix de l'option est alors la moyenne des gains obtenus sur ces trajectoires. C'est la principale méthode pour les options exotiques (ex : options asiatiques) dont le gain dépend de l'ensemble de la trajectoire.

Deux ans plus tard, un nouveau trio d'économistes : *John Cox*, *Stephen Ross* et *Mark Rubinstein* proposent une alternative novatrice : le modèle binomial ou modèle de Cox-Ross-Rubinstein. Le temps est alors discrétisé et la trajectoire d'un prix d'actif peut alors être représentée comme un arbre. Les estimations sont alors simplifiées par rapport au modèle de Black-Scholes. On

passe d'un problème complexe de dérivées partielles, à de simples calculs d'espérance. De plus, le modèle permet également d'évaluer des options américaines, exerçables à tout moment.

D'autres modèles plus exotiques sont ensuite apparus (ex : arbre trinomial). Nous nous contenterons par la suite du modèle binomial et de ses comparaisons aux modèles de Black-Scholes et de Monte-Carlo pour avoir respectivement un modèle d'approximation, un modèle analytique et un modèle basé sur des simulations. Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein est plus intuitif et simple à implémenter algorithmiquement que celui de Black-Scholes.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce travail est de présenter les fondements théoriques du modèle binomial, de l'implémenter et de le comparer aux autres modèles de valorisation d'options.

Nous commencerons par poser le vocabulaire de base et présenter les premiers résultats théoriques des mathématiques financières. Une fois l'implémentation algorithmique du modèle achevée, nous explorerons la puissance du modèle à travers la valorisation d'options complexes. Nous analyserons comment la structure discrète de ce modèle permet d'évaluer des produits que le modèle de Black-Scholes ne permettrait pas de traiter de manière analytique, tels que les options américaines (exerçables par anticipation). Cette étude sera complétée par le calcul des indicateurs de sensibilité (grecques) qui sont des outils indispensables à la gestion des risques pour mesurer la sensibilité du portefeuille aux fluctuations du marché.

Enfin, nous confronterons les résultats obtenus à ceux des modèles de Black-Scholes et de Monte-Carlo. Cette analyse comparative nous permettra de mettre en évidence la vitesse de convergence du modèle binomial et d'identifier ses limites face aux données réelles, ouvrant ainsi la voie à des extensions possibles vers des structures d'arbres plus sophistiquées.

1.4 Vocabulaire

Avant de continuer dans l'étude de la finance quantitative et les algorithmes derrière le modèle de Cox-Ross-Rubinstein, il est essentiel d'établir un vocabulaire de base qui sera nécessaire à la bonne compréhension de la suite du document.

Produit dérivé : Un produit dérivé est un type de contrat financier dont la valeur dépend d'un actif, appelé **actif sous-jacent**, et dont le prix évolue selon les variations du taux ou du prix du sous-jacent.
On distingue trois grandes familles de produits dérivés : les **produits à terme ferme**, les **swaps** et les **produits conditionnels ou options**.

Produit à terme ferme : Cette famille de produits dérivés comprend généralement les **forwards** et les **futures**. Un contrat **forward** est un accord financier entre deux entités, s'accordant sur un prix défini de vente et d'achat à une échéance fixée. Les deux entités doivent honorer leurs parts du contrat même si la situation à échéance leur est défavorable.
Il y a quelques différences entre les **forwards** et les **futures** : les contrats forwards sont négociés de gré à gré ("Over the counter" ou OTC), non standardisés et peu négociables alors que les contrats futures sont négociés sur une place boursière, sont standardisés et négociables.

Swap : échange de flux financiers entre deux entités (ex : intérêts à taux variable contre intérêts à taux fixe).

Option : établit un droit entre un acheteur et un vendeur d'acheter (**Call**) ou vendre (**Put**) un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance (**Strike**), à une échéance fixée. Ce produit dérivé est un droit et non une obligation. La symétrie **Call/Put** permet de choisir d'anticiper soit une évolution favorable des prix du sous-jacent (Call) soit une évolution défavorable (Put). On distingue de nombreux types d'options, notamment les options **européennes** exerçables seulement à l'échéance ou les options **américaines** exerçables à tout moment avant échéance qui sont les formes les plus simples, appelées options **vanilles**. Le **Payoff** désigne le résultat à l'échéance.
On dira qu'une option est :

- **Dans la monnaie / In the money / ITM** lorsque son prix d'exercice est inférieur au prix de son actif sous-jacent pour un call ou supérieur au prix de son actif sous-jacent pour un put ;
- **Hors de la monnaie / Out of the money / OTM** lorsque son prix d'exercice est supérieur au prix de son actif sous-jacent pour un call ou inférieur au prix de son actif sous-jacent pour un put ;
- **À la monnaie / At the money / ATM** lorsque le prix d'exercice est égal au cours actuel de l'actif sous-jacent de l'option ;

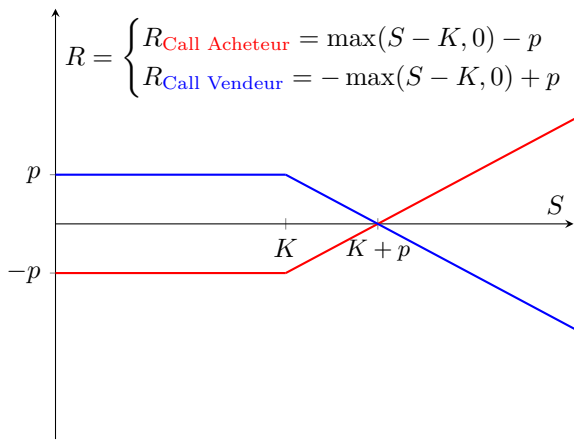
On utilisera les notations suivantes :

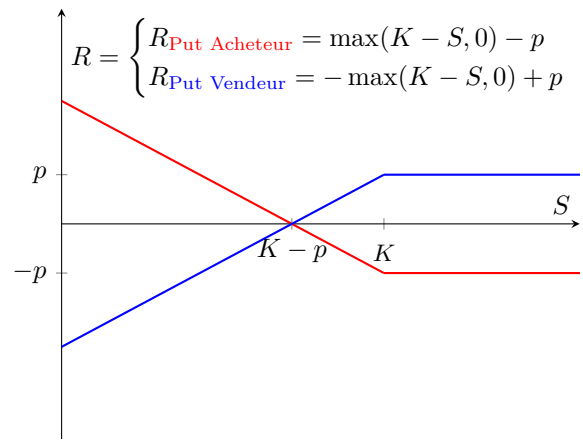
- K : Strike (prix d'exercice)
- S : prix du sous-jacent
- p : prime de l'option
- R : profit à l'échéance
- P : Payoff

Formules du Payoff

$$P_{Call} = max(S - K, 0)$$
$$P_{Put} = max(K - S, 0)$$

On peut représenter les profits à l'échéance :





La notion d'option est centrale à la compréhension de la finance quantitative. Il est nécessaire de développer un exemple chiffré expliquant son fonctionnement :

Considérons un acheteur industriel de blé B, qui au 1er janvier sait qu'il devra acheter $n = 1000$ tonnes de blé le 30 juin.
Le 1er janvier, la tonne de blé vaut 200\$. B pense que le prix du blé va augmenter. À partir de 250\$, B commence à perdre de l'argent et décide donc d'acheter 1000 calls de prix d'exercice 250\$, de prime $p = 10$\$ par tonne et avec pour échéance le 30 juin. Il y a alors plusieurs scénarios pour le 30 juin :

- **Cas n°1** : le blé s'échange à 150\$ la tonne. Le call est **OTM**.
  La prédiction de B ne s'est pas réalisée. Le call n'a plus aucune valeur ce qui entraîne l'abandon de l'option par B qui perd ainsi $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10000$\$. B achète donc son blé sur le marché à 150\$ la tonne, il aura alors dépensé $150 + p = 160$\$ par tonne.

- **Cas n°2** : le blé s'échange à 225\$ la tonne. Le call est **OTM**.
  La prédiction de B s'est en partie réalisée. Le call n'a cependant plus aucune valeur ce qui entraîne l'abandon de l'option par B qui perd ainsi $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10000$\$. B achète donc son blé sur le marché à 225\$ la tonne, il aura alors dépensé $225 + p = 235$\$ par tonne.

- **Cas n°3** : le blé s'échange à 255\$ la tonne. Le call est **ITM**.
  La prédiction de B s'est réalisée. B exerce son call et achète 250\$ la tonne de blé. À cause de la prime du call, B aura dépensé $250 + p = 260$\$ au lieu de 265\$ par tonne avec le prix du marché. Il économise ainsi $5 \cdot n = 5000$\$.
- **Cas n°4** : le blé s'échange à 300\$ la tonne. Le call est **ITM**.
  La prédiction de B s'est réalisée. B exerce son call et achète 250\$ la tonne de blé. Ainsi, B aura dépensé $250+p = 260$\$ par tonne au lieu de 300\$. Il économise ainsi $(300-(250+p))\cdot n = 40 \cdot 1000 = 40000$\$.

Ainsi, l'objectif de la finance quantitative est d'optimiser les stratégies afin de générer le profit le plus important possible en tenant compte du risque. Il est ainsi utile de développer des outils

mathématiques permettant de modéliser l'évolution d'un marché.

<u>Position :</u> Il existe deux positions lors de l'achat/vente d'options.

- **Position Longue (Long)**

  Action Achat de l'actif en espérant une augmentation de son prix

  Profit Gain d'argent en cas de revente plus chère que son prix d'achat

  Action Risque limité à la somme investie

- **Position Courte (Short)**

  Action Emprunt d'un actif à quelqu'un, vente immédiate, attente de baisse du prix, rachat de l'actif au prix bas pour le rendre ensuite

  Profit Gain de la différence

  Action Risque théoriquement infini si le prix de l'action monte sans limite

2 Cadre théorique et principe de non-arbitrage

Dans cette partie, nous nous attarderons sur les notions et concepts théoriques nécessaires à la compréhension de la finance.

2.1 Espace probabilisé filtré

On considère le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ formant un univers probabilisé avec :
- l'univers Ω représentant les états possibles d'un marché financier
- une tribu $\mathcal{F}$ sur l'univers Ω
- une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur la tribu $\mathcal{F}$

Soit l'ensemble des temps discret $I = \{0, 1, ..., T\}$, $T < \infty$ où T est la date de maturité de l'option.
On introduit la notion de **filtration** de $\mathcal{F}$ qui est une famille croissante $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t \in I} \subseteq \mathcal{F}$ de tribus, ainsi :

$$\forall (t_\alpha, t_\beta) \in I \times I, \qquad t_\alpha \leq t_\beta \implies \mathcal{F}_{t_\alpha} \subseteq \mathcal{F}_{t_\beta} \subseteq \mathcal{F}$$

On définit alors l'**espace probabilisé filtré** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$

Remarque. Se placer dans cet espace permet de modéliser les évolutions d'un marché financier. En effet, chaque tribu de la filtration permet de représenter les informations connues à l'instant t. Ainsi un observateur se trouvant à l'instant t_α a accès à toutes les informations issues d'un temps précédent t_β tant que $t_\beta \leq t_\alpha$. Les variables aléatoires devront être $\mathcal{F}_t$-mesurables afin de pouvoir être observées sans anticipation.

On peut maintenant définir les variables aléatoires servant à modéliser les processus financiers du modèle. Considérons les variables aléatoires suivantes :

$$\begin{aligned} \text{la quantité d'actifs :} \quad & \Delta_t : \Omega \to \mathbb{R} \\ \text{l'actif risqué :} \quad & S_t : \Omega \to \mathbb{R}^+ \\ \text{l'actif sans risque :} \quad & B_t : \Omega \to \mathbb{R}^+, t \mapsto (1+r)^t \end{aligned}$$

avec $r > -1$ le taux sans risque.
On suppose que les variables aléatoires Δ_t,S_t et B_t sont $\mathcal{F}_t$-mesurables pour tout $t \in I$.
Remarque. Pour chaque $t \in I$, la variable aléatoire B_t est constante sur Ω ($\forall \omega \in \Omega, B_t(\omega) = (1+r)^t$. C'est donc une variable aléatoire déterministe.
S_t représente l'incertitude du marché financier, Δ_t est un stratégie adaptée à la filtration (donc adaptée aux informations connues à l'instant t) et B_t représente l'évolution déterministe d'un placement sans risque.

2.2 Portefeuille d'autofinancement

On introduit la notion de **stratégie d'investissement** à l'aide du couple (Δ_t, B_t), représentant respectivement la quantité d'actifs et la valeur courante du compte sans risque détenu au temps t.

On définit un **portefeuille discret** Π_t au temps t par la valeur :

$$\Pi_t = \Delta_t S_t + B_t$$

Ainsi, Π_t se décompose en deux parties : $\Delta_t S_t$ qui représente la partie risquée du portefeuille et B_t qui représente la valeur du compte au taux sans risque.

Notation. Bien que le modèle évolue en temps discret, nous distinguerons par la suite, au temps $t+1$, deux états infinitésimaux : l'instant $t+1^-$ correspondant à l'observation du nouveau prix de l'actif avec l'ancienne stratégie, et l'instant $t+1^+$ correspondant à la mise en place de la nouvelle.

Remarque. Soit r le taux sans risque et un instant t.
A l'instant $t+1^-$, $\Pi_{t+1}^- = \Delta_t S_{t+1} + (1+r)B_t$ car la valeur de l'actif risqué S_t est mise à jour et l'actif sans risque B_t a produit des intérêts. La quantité d'actifs Δ ne varie pas.
A l'instant $t+1^+$, $\Pi_{t+1}^+ = \Delta_{t+1} S_{t+1} + B_{t+1}$ car on met à jour les quantités Δ_t et B_t en achetant/vendant.
Afin de pouvoir utiliser ce portefeuille, nous imposerons que $\Pi_{t+1}^+ = \Pi_{t+1}^-$ afin d'assurer une continuité du modèle (propriété d'autofinancement).

Propriété d'autofinancement

Un portefeuille discret est dit d'**autofinancement** si

$$\forall t \in \mathbb{N}, \quad \Pi_{t+1} = \Delta_t S_{t+1} + (1+r)B_t = \Delta_{t+1} S_{t+1} + B_{t+1}$$

où $r > -1$ est le taux sans risque.

La propriété d'autofinancement permet donc d'assurer que l'évolution de Π_t est entièrement déterminée par la stratégie (Δ_t, B_t) et la dynamique de S_t sans modifications externes. On considérera par la suite que tous les portefeuilles sont autofinancés.

Absence d'opportunité d'arbitrage (A.O.A.)

L'absence d'arbitrage signifie qu'il n'existe pas de portefeuille auto-finançant de valeur initiale nulle et de valeur finale positive presque sûrement :

$$\nexists \Pi, \Pi_0 = 0,\ \mathbb{P}(\Pi_T \geq 0) = 1,\ \mathbb{P}(\Pi_T > 0) > 0$$

Remarque. La propriété d'A.O.A empêche donc l'existence théorique d'actif sans risque et sans investissement initial. Ainsi tout gain potentiel nécessite un mise de départ ou comporte un risque. Sans cette condition, chaque acheteur exploiterait les opportunités d'arbitrage entraînant la chute des marchés. Cette propriété est une condition nécessaire à la cohérence des marchés.
En pratique, il existe de petites opportunités d'arbitrage créées lors des fluctuations des marchés qui sont corrigées par des arbitragistes.

2.3 Stratégie de réplication

Réplication

Un payoff H est dit **réplicable** si : $\exists \Pi,\ \Pi_T = H \quad \mathbb{P}$-p.s.
On appelle Π le **portefeuille de réplication de H**.

Complétude de marché

Un marché est dit **complet** si tout payoff est réplicable.

Remarque. On déduit naturellement que la complétude d'un marché implique qu'il existe un portefeuille de réplication pour chaque payoff. On peut cependant aller plus loin et montrer l'unicité du portefeuille pour chaque payoff.

Considérons un marché complet, alors pour tout payoff H, il existe un **unique** portefeuille de réplication pour H.

Démonstration.
Soit Π^1 et Π^2 deux portefeuilles autofinancés de réplication pour un certain payoff H.
à $t = T,\ \Pi^1_T = \Pi^2_T = H \quad$ (maturité de l'option)
à $t = 0,\ \Pi^1_0 = \Pi^2_0 \quad$ (A.O.A.)
$\forall t \in \{1, .., T-1\},\ \Pi^1_t = \Pi^2_t$ (propriété d'autofinancement)
Ainsi $\forall t \in \{0, .., T\},\ \Pi^1_t = \Pi^2_t \implies \Pi^1 = \Pi^2$.

2.4 Mesure de probabilité risque-neutre

Théorèmes Fondamentaux de l'évaluation d'actifs

Premier Théorème : Un marché financier sur un espace probabilisé discret $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est sans opportunité d'arbitrage si est seulement si il existe au moins une mesure de probabilité **risque-neutre** qui est équivalente à la mesure de probabilité originale $\mathbb{P}$.

Second Théorème : Un marché sans arbitrage est complet si et seulement s'il existe une mesure risque-neutre unique, équivalente à $\mathbb{P}$ dont le **numéraire** (actif de référence pour exprimer les prix) est l'actif sans risque

Remarques : On a précédemment imposé que les marchés respectent l'A.O.A. Ainsi, on considérera l'existence de la mesure risque-neutre. De plus, si le marché est complet, la mesure risque-neutre est **unique**, ce qui permet d'évaluer tous les actifs de manière cohérente. Ce théorème est la base des modèles d'évaluation d'options et de produits dérivés.
Le second théorème affirme qu'un marché discret est complet si et seulement si le nombre de scénarios futurs est égal au nombre d'actifs à chaque étape. Ainsi, le modèle vu jusque ici contient deux types d'actifs (risqués et sans risque) et on ne peut considérer que deux scénarios possibles à chaque étape (hausse ou baisse). Cela justifie l'implémentation de modèle binomiaux qui est le plus simple des modèles complets, comparé à un modèle trinomial qui serait incomplet.

Martingale

$M := (M_t)_{t \in I}$ est une $\mathcal{F}$-martingale si :
- $\forall t \in I, M_t$ est $\mathcal{F}_t$-mesurable
- $\forall t \in I, M_t$ est intégrable
- $\forall s \leq t,\ M_s = \mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s)$ p.s.

Ainsi le concept de martingale est très utile pour représenter un marché financier. Intuitivement, l'espérance future d'une martingale en prenant compte le passé est égale à la valeur actuelle ($\mathbb{E}(M_{n+1}|\mathcal{F}_t) = M_n$).

Soit un marché discret avec un actif risqué S_t et un actif sans risque B_t. On définit le **prix actualisé** de l'actif risqué par :

$$\tilde{S}_t := \frac{S_t}{B_t}.$$

Remarque. On voit bien ici que le prix est exprimé en fonction de B_t qui devient ainsi le numéraire.
D'après le premier théorème fondamental de l'évaluation des actifs, si le marché est **sans arbitrage**, il existe au moins une mesure $\mathbb{Q}$ équivalente à $\mathbb{P}$ telle que :

$$\tilde{S}_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big(\tilde{S}_{t+1} \mid \mathcal{F}_t\big)$$

Autrement dit, sous $\mathbb{Q}$, le prix actualisé devient une $\mathcal{F}$-martingale.

Afin de mieux comprendre ce concept regardons un exemple :
Considérons un marché avec :

$$S_0 = 100, \quad S_1 = \begin{cases} 100 \text{ avec probabilité } p \\ 50 \text{ avec probabilité } 1-p \end{cases} \qquad \text{avec } r = 5\%$$

On cherche p tel que le prix actualisé soit une martingale sous $\mathbb{Q}$:

$$\tilde{S}_0 = \frac{S_0}{1+r} = \frac{100p}{1+r} + \frac{50(1-p)}{1+r} = \frac{100p + 50(1-p)}{1+r}$$

La solution p correspond à la **probabilité risque-neutre** de hausse de l'actif. Sous cette probabilité, le prix actualisé $\tilde{S}_t$ est une martingale et sert à valoriser tous les produits dérivés.

Soit Π_T le **payoff** d'un actif à maturité T. Si le marché est **sans arbitrage**, le premier théorème fondamental garantit l'existence d'une mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$.

On définit le prix initial Π_0 de l'actif comme l'espérance actualisée de son payoff sous $\mathbb{Q}$:

$$\Pi_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big(\frac{\Pi_T}{B_T}\Big) = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{B_T} = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{(1+r)^T}$$

Exemple : On considère une option européenne d'achat (call) avec strike $K = 100$, maturité $T = 1$ période, et actif sous-jacent S_T tel que :

$$S_T = \begin{cases} 120 \text{ avec probabilité } p \\ 50 \text{ avec probabilité } 1-p \end{cases} \qquad \text{avec } r = 5\%.$$

L'option étant un call, son payoff est : $\Pi_T = \max(S_T - K, 0)$.

Le prix initial est :

$$\Pi_0 = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{1+r} = \frac{1}{1+r}\big(20p + (1-p)\cdot 0\big) = \frac{20p}{1+r}$$

p est ici la probabilité risque-neutre de hausse de l'actif. Sous cette probabilité, le prix actualisé de l'option est cohérent avec le marché sans arbitrage.

3 Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la théorie du modèle de Cox-Ross-Rubinstein afin de l'implémenter dans la prochaine partie.

3.1 Objectifs et Structure du modèle

L'objectif du modèle **binomial** ou de **Cox-Ross-Rubinstein** est de trouver la "valeur-juste" ("fair value") d'un produit dérivé. La **fair value** est le prix auquel il n'existe aucune opportunité d'arbitrage. Ce modèle repose sur la réplication de portefeuille et la complétude de marché afin de reproduire exactement les flux futurs de l'option et de garantir l'unicité d'une probabilité risque-neutre.

Le modèle **Cox-Ross-Rubinstein** est un modèle de prédiction discret contrairement au modèle de **Black-Scholes** qui est continu. Les principaux intérêts de travailler en temps discret sont la facilité de modélisation ainsi que l'implémentation algorithmique. En effet, le modèle binomial est facilement compréhensible intuitivement en représentant l'évolution des actifs sur les branches d'une arbre pondérées par les probabilités de montée et descente des prix. C'est cette modélisation qui va nous intéresser dans la suite de cette section.

Pour discrétiser la période de temps du call, on considère une subdivision de la période de validité de l'option en N périodes de même longueur, ainsi on obtient chaque division :

$$t_n = \frac{nT}{N}, \forall \in 0, .., N$$

Remarque. Faire tendre N vers des valeurs très grandes revient à se rapprocher d'un modèle continu.

Sur chaque subdivision, on définit deux facteurs :

u : le facteur de hausse de l'actif (up)
d : le facteur de baisse de l'actif (down)

Ces deux facteurs correspondent respectivement à la hausse et à la baisse du prix de l'actif. Sur un arbre, on adoptera la convention évidente qui place le facteur de hausse sur la branche la plus haute et vice-versa.

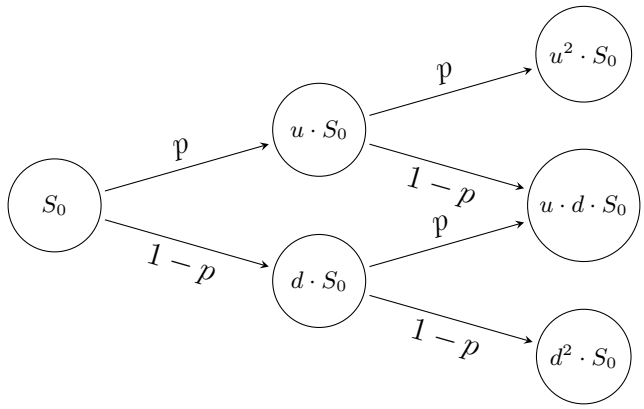
Remarque. Nous ne nous attarderons pas, dans un premier temps, sur la manière dont sont calculés ces deux facteurs.

L'algorithme se décompose donc en deux phases distinctes :

- **La phase de propagation (Forward) :** On part de S_0 pour construire l'arbre des prix du sous-jacent jusqu'à l'échéance T.
- **La phase d'évaluation (Backward) :** Une fois les prix à l'échéance fixés, on calcule les **payoffs** sur les feuilles de l'arbre, puis on remonte pour déterminer la prime S_0

3.2 Parcours Descendant

Représentons l'évolution du prix d'un sous-jacent ayant pour cours initial S_0, qui a une probabilité p d'augmenter de u et qui a une probabilité $1-p$ de baisser de d à chaque période :



Remarque. On remarque que cet arbre est recombinant grâce à la commutativité sur $\mathbb{R}$, c'est à dire que les évolutions sont invariantes par permutations de facteurs de hausse et baisse.
Plus formellement, soit un mot $w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$ de longueur n sur l'alphabet $\{u, d\}$. Si l'on note $|w|_u = k$ le nombre de hausses et $|w|_d = n - k$ le nombre de baisses, alors pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$, le prix final est identique :

$$S_n = S_0 \cdot \prod_{i=1}^{n} w_i = S_0 \cdot \prod_{i=1}^{n} w_{\sigma(i)} = S_0 u^k d^{n-k}$$

L'intérêt de la discrétisation apparaît ainsi. En effet, pour un arbre binaire non recombinant, l'étape $N = 10$ sera représenté par $2^{10} = 1024$ feuilles (nœuds terminaux) alors que pour un arbre recombinant, le nombre de feuilles de l'arbre sera de $N+1$. Pour résumer, la recombinaison de l'arbre permet de transformer l'évolution exponentielle du nombre de feuilles en évolution linéaire.

L'idée du modèle de Cox-Ross-Rubinstein (et de celui de Black-Scholes) est d'utiliser la réplication de portefeuilles pour simuler l'évolution d'un actif. En effet, on a supposé l'A.O.A donc le marché est complet et ainsi tout payoff est réplicable comme vu précédemment.
Représentons l'évolution d'un portefeuille afin de trouver des relations entre les différents coefficients du modèle.
Soit $\Pi = \Delta S + B$ avec B au taux sans risque r.
On définit le facteur sans risque $R := 1 + r$.
Soient u, d les facteurs d'évolution du modèle et p la probabilité de hausse. On considère un call C qui peut voir son prix augmenter (C_u) ou baisser (C_d) et on construit alors notre modèle afin de répliquer ce call.

$$\begin{tikzcd}
 & \Delta uS + BR \\
\Delta S + B \arrow[ur, "p"] \arrow[dr, "1-p"'] & \\
 & \Delta dS + BR
\end{tikzcd}$$

Ainsi, comme le portefeuille réplique C, on obtient :

$$\begin{cases} \Delta uS + BR & = C_u \\ \Delta dS + BR & = C_d \end{cases} \implies \Delta S(u-d) = C_u - C_d \implies \Delta = \frac{C_u - C_d}{S(u-d)}$$

De plus,

$$\begin{cases} \Delta uS + BR = C_u \\ \Delta dS + BR = C_d \end{cases} \iff \begin{cases} -\Delta udS - dBR & = -dC_u \\ \Delta udS + uBR & = uC_d \end{cases}$$
$$\implies RB(u-d) = uC_d - dC_u \implies B = \frac{uC_d - dC_u}{R(u-d)}$$

En remplaçant,

$$\begin{aligned} C = \Delta S + B &= \frac{C_u - C_d}{S(u-d)} S + \frac{uC_d - dC_u}{R(u-d)} = \frac{R(C_u - C_d) + uC_d - dC_u}{R(u-d)} \\ &= \frac{1}{R}\left(\frac{R-d}{u-d} C_u + \frac{u-R}{u-d} C_d\right) \\ &= \frac{1}{R}(pC_u + (1-p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R-d}{u-d} \text{ et } 1-p = \frac{u-R}{u-d} \end{aligned}$$

Remarque. On a bien $1 = p + (1-p) = \dfrac{R-d+u-R}{u-d} = 1$.
On a aussi nécessairement $d < R < u$. En effet,

Si $R \leq d < u$ **:** On emprunte au taux sans risque
- En cas de baisse : $dS_0 - RS_0 = S_0(d-R) \geq 0$
- En cas de hausse : $uS_0 - RS_0 = S_0(u-R) \geq 0$

Si $d < u \leq R$ **:** On vend à découvert
- En cas de hausse : $RS_0 - uS_0 = S_0(R-u) \geq 0$
- En cas de baisse : $RS_0 - dS_0 = S_0(R-d) \geq 0$

Dans les quatre cas, on obtient un arbitrage ce qui contredit l'A.O.A. Ainsi, le rendement sans risque est strictement compris entre les meilleurs et pires rendements risqués.
On peut réécrire la formule en utilisant la probabilité risque-neutre.

Formule d'évaluation risque-neutre

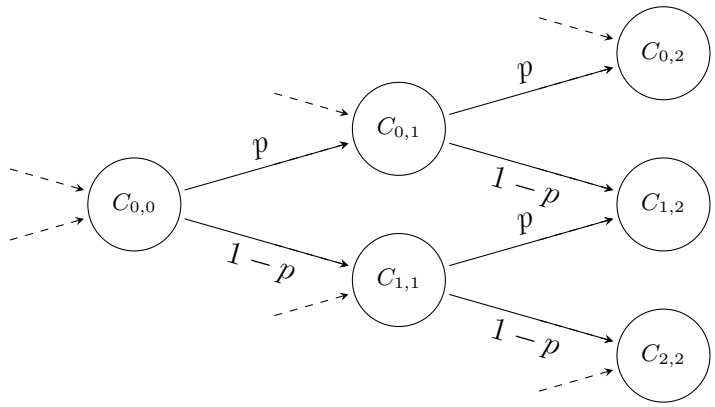
Soient u et d les facteurs d'évolution avec $d < R < u$ où R est le facteur sans risque, et C_u, C_d les flux futurs de l'option :

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{1}{R}(pC_u + (1-p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R-d}{u-d} \text{ et } 1-p = \frac{u-R}{u-d} \\ &= \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(C_1)}{R}, \text{ avec } \mathbb{Q} \text{ la mesure de probabilité risque-neutre} \end{aligned}$$

3.3 Raisonnement Rétrograde

On peut maintenant appliquer le principe dit de **Raisonnement Rétrograde** ou de **Backward Induction**. Ce principe consiste à partir de la fin de l'arbre puis remonter sur le noeud précédent pour calculer sa valeur égale à l'espérance des noeuds suivants et répétant itérativement jusqu'à l'origine. Du fait de la nature non linéaire des formules d'évaluations des calls et puts (max), on ne peut savoir la valeur des noeuds terminaux qu'à la fin de la construction de l'arbre. On a alors besoin de construire l'arbre une première fois avant de le remonter. Ce principe est également très utile pour gérer les **options américaines** ainsi que pour le **delta hedging**.

On considère le morceaux d'arbre suivant :



En utilisant le raisonnement rétrograde, on peut exprimer la valeur du noeud $C_{0,1}$ à partir de celles de $C_{0,2}$ et $C_{1,2}$. On obtient alors :

$$C_{0,1} = \frac{1}{R}(pC_{0,2} + (1-p)C_{1,2})$$

Ainsi, on peut remonter l'arbre en partant des feuilles pour évaluer l'ensemble des noeuds précédents :

$$C_{i,t} = \frac{1}{R}(pC_{i,t+i} + (1-p)C_{i,t})$$

avec i la position du noeud parmi les noeuds de profondeur t. Les valeurs des feuilles sont données par la formule du call (resp. put) si on modélise un call (resp. put). Ici, on aura : $C_i = max(S-K, 0)$ avec S le prix du sous-jacent et K le strike.

Appliquons le modèle binomial sur une option dans l'exemple suivant :
Données :

- Prix actuel : S_0
- Prix d'exercice : $K = 100\$$
- Facteur de hausse : $u = 1,1$
- Facteur de baisse : $d = 0,9$
- Taux sans risque : $r = 0.05$ donc $R = 1.05$
- Nombre de périodes : $N = 2$

Phase de descente :
On calcule les trajectoires possibles

Temps t=1 :

- $S_u = 100 \times 1,1 = 110$
- $S_d = 100 \times 0,9 = 90$

Temps t=2 :

- $S_{uu} = 110 \times 1,1 = 121$
- $S_{ud} = 110 \times 0,9 = 99$
- $S_{dd} = 90 \times 0,9 = 81$

Calcul des probabilités risque-neutres :

$$p = \frac{R-d}{u-d} = \frac{1,05-0,9}{1,1-0,9} = \frac{0,15}{0,20} = 0,75$$

Calcul des valeurs des feuilles :

On calcule le payoff du Call :

- $C_{uu} = \max(121 - 100, 0) = 21$
- $C_{ud} = \max(99 - 100, 0) = 0$
- $C_{dd} = \max(81 - 100, 0) = 0$

Phase de remontée :

Temps t = 1 :

$$C_u = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 21 + 0,25 \cdot 0) = \frac{15,75}{1,05} = 15$$
$$C_d = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 0 + 0,25 \cdot 0) = 0$$

Temps t = 0 :

$$C_0 = \frac{1}{1,05}(0.75 \cdot 15 + 0.25 \cdot 0) = \frac{11.25}{1.05} \approx 10.71$$

Pour cette option, le prix juste à exiger est de 10.71$

3.4 Options Américaines

4 Conception et implémentation algorithmique

4.1 Implémentation à l'aide d'arbres recombinants

4.2 Implémentation optimisée

4.3 Performances et Tests

4.4 ? ? ?

5 Convergence vers le modèle de Black-Scholes

Avant de continuer à étudier le modèle binomial, il est nécessaire de comprendre que le modèle de Cox-Ross-Rubinstein est une discrétisation d'un autre modèle que nous allons voir dans cette section : le modèle de **Black-Scholes**.

5.1 Mouvement Brownien / Processus de Wiener

Commençons par introduire un phénomène mathématique fort utile : le **mouvement brownien**, introduit en 1827 par le botaniste **Robert Brown**. Le mouvement brownien décrit le mouvement aléatoire d'une particule dans un fluide, subissant des chocs avec les autres particules du milieu. Entre deux chocs, la particule se déplace avec un mouvement rectiligne uniforme. La nature de ce procédé chaotique peut être modélisé à l'aide d'un processus stochastique appelé **Processus de Wiener**, utilisable pour la représentation d'une évolution de marché incertain. En 1933, le mathématicien Paul Lévy a démontré que le mouvement brownien est une martingale continue ce qui nous permettra d'utiliser les résultats évoqués dans les sections précédentes. On notera $W_t : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^d$ le processus de Wiener associé à un mouvement brownien à l'instant $t \in I$ dans un espace de dimension d.

Processus de Wiener

On dit qu'une famille de variables aléatoires réelles $(W_t)_{t\in\mathbb{R}^+}$ est un processus de Wiener si :

- $W_0 = 0$
- $\forall \omega \in \Omega, t \mapsto W_t(\omega)$ est continue
- $\forall t_0 < t_1 < ... < t_n, \forall i \in \{1, ..., n\}, \quad W_0, W_{t_1} - W_{t_0}, ..., W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ sont indépendantes
- $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall s, t \in \mathbb{R}^+, \mathbb{P}(W_{s+t} - W_s \in A) = \int_A \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx$

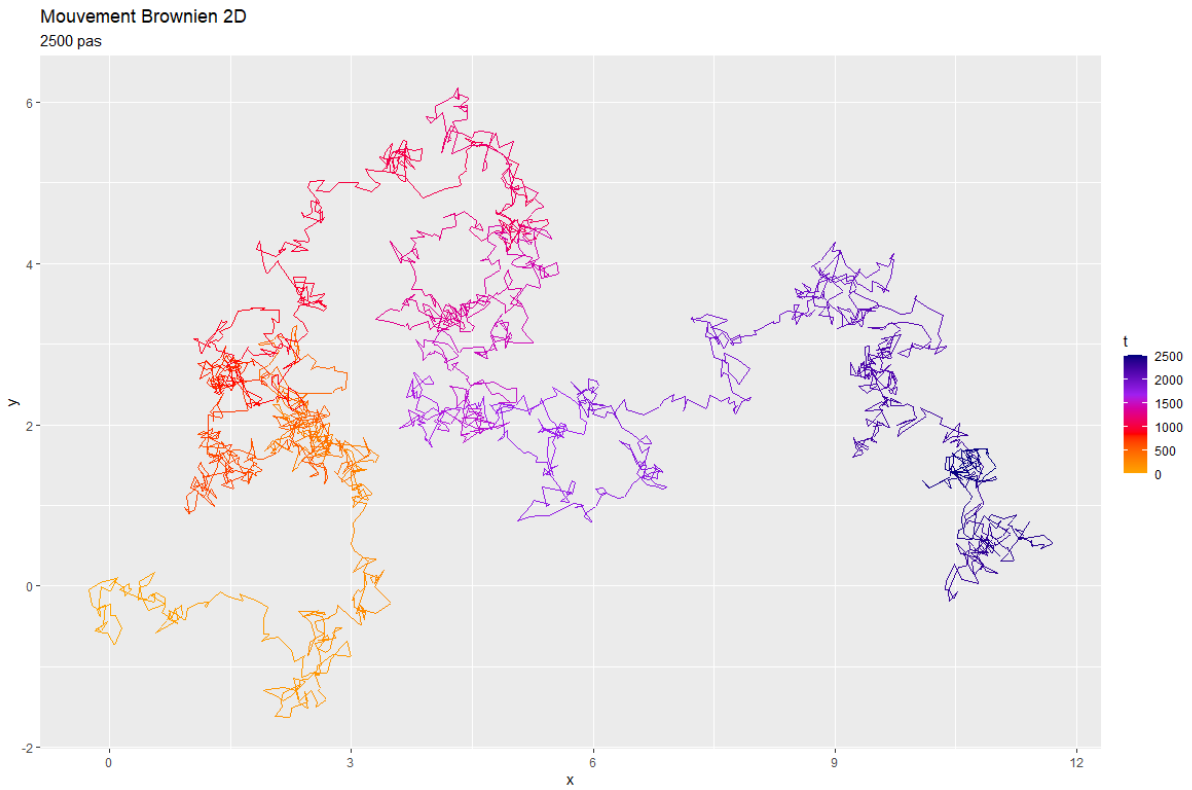


FIGURE 1 – Simulation du mouvement Brownien 2D

Remarque. Le processus de Wiener est continu partout mais dérivable nulle part. Il s'apparente en ce sens à une fonction de Weierstrass.

Si on considère le déplacement d'une particule dans un espace de dimension d, on peut alors associer l'évolution de sa position au processus de Wiener $W_t : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^d$. On obtient, de par la nature du mouvement brownien, que la distance moyenne parcourue par la particule jusqu'à t_α vaut $\mathbb{E}[W_t] = 0$ car le mouvement brownien n'a pas de direction privilégiée.
Ainsi, on remarque directement que $Var(W_t) = \mathbb{E}[W_t^2] - \mathbb{E}[W_t]^2 = \mathbb{E}[W_t^2]$.
On considèrera uniquement les mouvements browniens unidimensionnels par la suite.

On peut également montrer que W_t est un cas particulier de processus stochastique gaussien, c'est-à-dire :

$$\forall A \subset I,\ \forall (a_t)_{t\in A} \subset \mathbb{R},\quad \sum_{s\in A} a_s W_s \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Considérons une option sur un marché. A chaque instant t son prix augmente ou baisse. On peut ainsi considérer l'évolution du prix d'une option comme une marche aléatoire.
D'après le **théorème de Donsker**, cette marche aléatoire converge en loi vers un mouvement

brownien standard $W = (W_t, t \geq 0)$. Ainsi, étudier le caractère aléatoire et chaotique de l'évolution du prix d'une option revient à étudier un mouvement brownien.

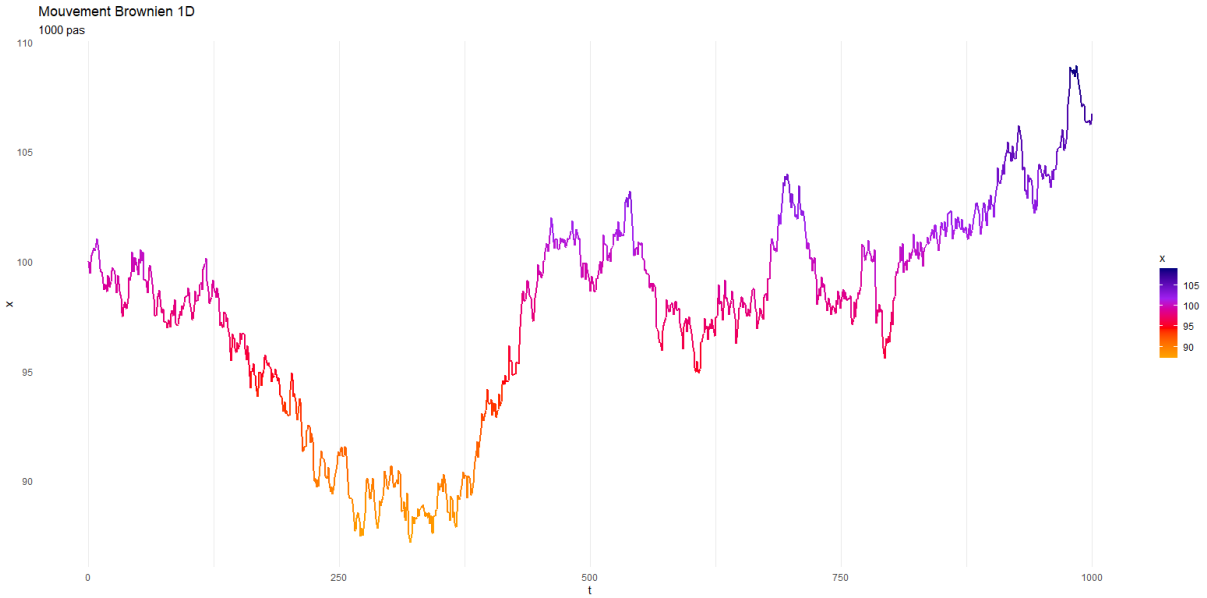


FIGURE 2 – Simulation du mouvement Brownien 1D

5.2 Intégration d'Itō

Comme vu précédemment, Il n'existe donc pas de dérivée au sens classique du terme. Le mathématicien Kiyoshi Itō a ainsi développé une nouvelle théorie de l'intégration reposant sur le caractère aléatoire des fonctions à étudier. On va maintenant s'intéresser au calcul des intégrales d'Itō. Ces intégrales permettent d'intégrer des variables aléatoires. L'intégrale est également une variable aléatoire et, en particulier, est une martingale.

On considère un processus de Wiener W_t sur un intervalle $I = [0; T]$ avec $T \in \mathbb{R}^+$ et une subdivision régulière de cet intervalle $0 = t_0 < t_1 < ... < t_n = T$, avec $n \in \mathbb{N}$. De manière analogue à l'intégration de Riemann, on peut approcher la valeur de l'intégrale à l'aide de sommes partielles de rectangles de longueur $t_{i+1} - t_i$ et de hauteur W_t. Le côté gauche du rectangle doit coïncider avec la valeur à gauche de l'intégrande car le mouvement brownien est une martingale et ne doit pas tenir compte du futur (si l'on prenait le milieu de chaque segment de subdivision, on obtiendrait une intégrale de Stratonovich). Ainsi l'intégrale d'Itō est définie comme la limite en moyenne quadratique de la somme de Riemann évaluée en borne gauche :

$$I(T) = \int_0^T W_t dW_t = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} W_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$$

en utilisant l'identité $a(b-a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - (b-a)^2)$ avec $a = W_{t_i}$ et $b = W_{t_{i+1}}$

$$\implies W_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \frac{1}{2}(W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) - \frac{1}{2}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2$$

$$\implies \sum_{i=0}^{n-1} W_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1}(W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) - \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2$$

or $\sum_{i=0}^{n-1}(W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) = W_{t_n}^2 - W_{t_0}^2 = W_T^2$ par somme téléscopique

et $\sum_{i=0}^{n-1}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \xrightarrow{L^2} T$ car $\mathbb{E}[(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2] = Var(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = t_{i+1} - t_i$

$$\implies I(T) = \int_0^T W_t dW_t = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T$$

Ainsi, $I(t)$ dépend de deux membres, le premier représentant la position finale quadratique et le second correspond à un ajustement de la volatilité. Sans le dernier terme, l'intégrale ne serait pas une martingale.

Terminons notre introduction de ce type d'intégration avec un lemme appelé : **Lemme d'Itō**. Il faut ainsi définir le **processus d'Itō :**

$$I_t = \int_0^t \mu_s ds + \int_0^t \sigma_s dW_s \quad \text{qui est équivalent à} \quad dI_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$$

avec W_t un processus de Wiener, $\mu \in L^1$ et $\sigma \in L^2$ des processus déterministes.
Remarque. Le processus de Wiener a une espérance nulle donc $\mathbb{E}[I_t] = \int_0^t \mu_s ds$ et a une variance non nulle donc $Var[X_t] = \int_0^t \sigma^2 dW_s$

Lemme d'Itō

Soit $\mu \in L^1$,$\sigma \in L^2$,I_t un processus d'Itō et $f(I_t, t)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ alors :

$$d(f(I_t,t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(I_t,t)dt + \frac{\partial f}{\partial x}(I_t,t)dI_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(I_t,t)\sigma_t^2 dt$$

On a précédemment comparé l'évolution d'une option sur un marché à un mouvement brownien. Cependant, le prix d'une option ne peut pas être négatif. Pour pallier ce problème, on peut définir le **processus log-normal** ou **mouvement brownien géométrique** :

$$X_t = X_0 e^{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t} \quad \text{avec } a, \sigma \in \mathbb{R}$$

Ainsi, on le mouvement brownien géométrique est solution de l'équation différentielle stochastique : $dX_t = aX_t dt + \sigma X_t dW_t$

Démonstration
Soit $X_t = X_0 e^{(a-\frac{1}{2}\sigma^2)t+\sigma W_t}$ avec $a, \sigma \in \mathbb{R}$. On pose alors le processus d'Itō $I_t = (a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t$.
On a alors $dY_t = \underbrace{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)}_{\mu_t} dt + \underbrace{\sigma}_{\sigma_t} dW_t$
On définit la fonction $f(x,t) = X_0 e^x$ telle que $f(I_t, t) = X_t$

- $\frac{\partial f}{\partial t}(I_t, t) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial x}(I_t, t) = X_0 e^{I_t} = X_t$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(I_t, t) = X_0 e^{I_t} = X_t$

On peut alors appliquer le lemme d'Itō :

$$dX_t = 0 \cdot dt + X_t dI_t + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt$$

Substituons dI_t par $(a - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t$:

$$\begin{aligned} dX_t &= X_t[(a - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t] + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt \\ &= aX_t dt - \frac{1}{2}\sigma^2 X_t dt + \sigma X_t dW_t + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt \\ &= aX_t dt + \sigma X_t dW_t \end{aligned}$$

Finalement, on a bien :

$$dX_t = aX_t dt + \sigma X_t dW_t$$

Après avoir défini tous ces processus, nous allons pouvoir les appliquer au modèle de Black-Scholes dans la sous-partie suivante.

5.3 Equation de Black-Scholes

Introduisons maintenant l'équation aux dérivées partielles la plus importante des mathématiques financières : l'équation de Black-Scholes dont le nom fait référence à Fischer Black et Myron Scholes qui l'ont évoqué dans un texte de recherche académique. Nous allons étudier le modèle de Black-Scholes dans un premier temps avant de montrer qu'en diminuant les pas de temps, le modèle de cox-Ross-Rubinstein converge vers le modèle de Black-Scholes.

Equation aux Dérivées Partielles de Black-Scholes

Soit $V(S,t)$ le prix d'une option avec S le prix du sous-jacent et t représentant le temps :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

Le modèle repose sur un grand nombre d'hypothèses assez contraignantes, nécessaires pour la démonstration de la formule. Le but étant d'étudier le modèle de Cox-Ross-Rubinstein. Je vais donner les hypothèses simplifiées nécessaires à la compréhension de la résolution. Elles sont néanmois trouvables sur la page Wikipédia du modèle de Black-Scholes.

Les hypothèses de ce modèle sont donc :

- Le taux sans risque est constant
- Le prix suit un mouvement brownien géométrique et la variance du mouvement est constante
- L'option ne donne pas de dividende
- Le marché respecte l'AOA
- Le marché permet de vendre un actif en n'importe quelle quantité
- Les transactions n'occasionnent aucun frais

La formule de Black-Scholes permet de calculer le prix d'un **put ou call européen**.

5.4 Convergence

6 Evaluations des indicateurs de risque

Dans cette partie, nous nous intéresserons dans un premier temps à la théorie entourant les indicateurs de risque, appelés **Grecques**, puis nous utiliserons le modèle binomial pour essayer de les approximer. Nous nous limiterons ici aux grecques principales : $\Delta, \Gamma, \nu, \Theta$. Il en existe de nombreuses autres, notamment ρ, λ, ϵ, mais qui sont moins pertinentes en raison des hypothèses présupposées du modèle binomial (taux sans risque constant, pas de dividende, etc.).

6.1 Delta (Δ)

6.2 Gamma (Γ)

6.3 Vega (ν)

6.4 Thêta (Θ)

7 Analyse comparative avec d'autres modèles

7.1 Monte-Carlo

7.2 Arbres trinomiaux

7.3 ? ? ?

7.4 ? ? ?

8 Conclusion

Références

[1] Wikipédia, Filtration (Probabilités)
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtration_(probabilitÃľs), consulté le 13 février 2026.

[2] John C. Cox, Stephen A. Ross, Mark Rubinstein, Option Pricing : A Simplified Approach
Disponible à l'adresse : https://github.com/emintham/Papers/blob/master/Cox%2CRoss%2CRubinstein-%20Option%20Pricing:%20A%20Simplified%20Approach.pdf, consulté le 13 février 2026.

[3] Wikipédia, Self-financing portfolio
Disponible à l'adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Self-financing_portfolio, consulté le 13 février 2026.

[4] Jacques Printems, Probabilités III – Introduction à l'évaluation d'options
Disponible à l'adresse : https://perso.math.u-pem.fr/printems.jacques/master_gp/proba_III.pdf, consulté le 13 février 2026.

[5] Wikipédia, Portefeuille
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Portefeuille_(finance), consulté le 13 février 2026.

[6] Wikipédia, Option
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Option, consulté le 7 mars 2026.

[7] Wikipédia, Actif sous-jacent
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_sous-jacent, consulté le 7 mars 2026.

[8] Wikipédia, Produit dérivé Financier
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_dÃľrivÃľ_financier, consulté le 7 mars 2026.

[9] Société Générale, Produits dérivés
Disponible à l'adresse : https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/lexique-financier/produits-derives-derivatives/, consulté le 7 mars 2026.

[10] Wikipédia, Forward
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Forward_(finance), consulté le 8 mars 2026.

[11] Wikipédia, Swap
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Swap_(finance), consulté le 8 mars 2026.

[12] Wikipédia, Modèle de Black-Scholes
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes, consulté le 21 mars 2026.

[13] Wikipédia, Mouvement Brownien
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien, consulté le 21 mars 2026.

[14] Wikipédia, Processus gaussien
Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_gaussien, consulté le 21 mars 2026.

[15] Quant Catalysts on Youtube, Unlocking Stochastic Calculus : Episode 5 of 6 – Mastering Ito's Integral !
Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=Nfo3_wIWpd4, consulté le 22 mars 2026.

ANNEXES

Code R pour simuler un mouvement brownien 2D

```
library(ggplot2)

n <- 2500
dt <- 0.01

df <- data.frame(
    x = cumsum(c(0, rnorm(n, 0, sqrt(dt)))),
    y = cumsum(c(0, rnorm(n, 0, sqrt(dt)))),
    t = 0:n
)

ggplot(df, aes(x, y, color = t)) + geom_path() +
scale_color_gradientn(colors = c("orange", "red", "purple", "navy")) +
coord_fixed() + labs(title = "Mouvement Brownien 2D", subtitle = paste(n, "pas"))
```

Code R pour simuler un mouvement brownien 1D

```
library(ggplot2)

n <- 1000
dt <- 0.0001

df <- data.frame(
    x = cumsum(c(100, rnorm(n, 0, 0.5))),
    t = 0:n
)

ggplot(df, aes(t, x, color = x)) + geom_line(linewidth = 1) +
    scale_color_gradientn(colors = c("orange", "red", "purple", "navy")) +
    coord_cartesian(xlim = c(0, n)) + theme_minimal() +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.minor.y = element_blank()) +
    labs(title = "Mouvement Brownien 1D", subtitle = paste(n, "pas"))
```